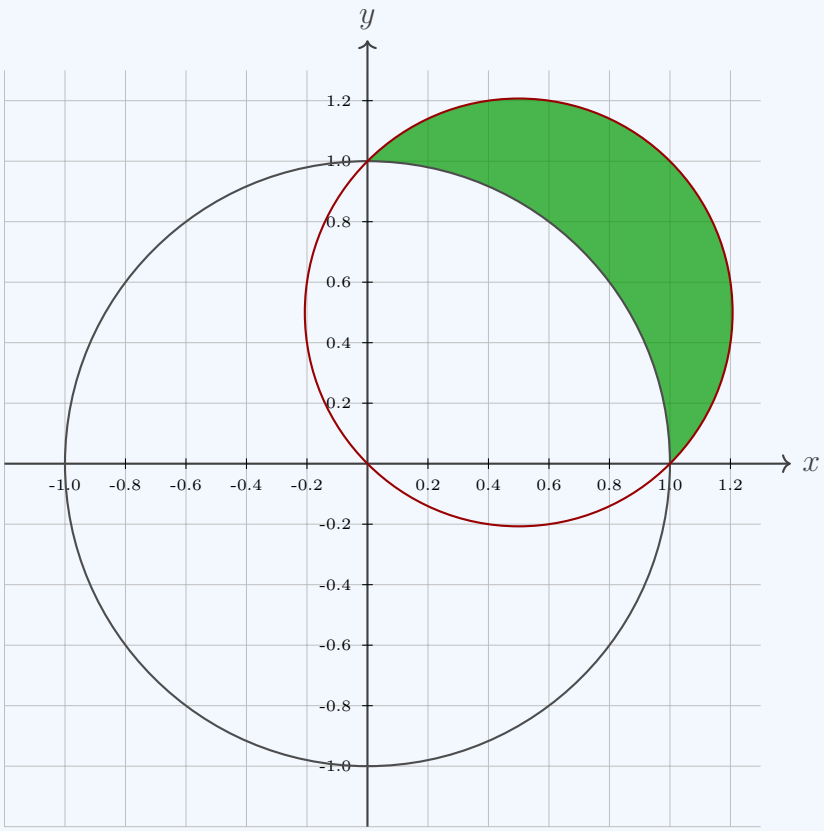
TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1

Determina el área de la región situada fuera de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ y dentro de la circunferencia $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ utilizando integrales dobles.

Solución:



Para empezar vamos a obtener la expresión de las curvas en coordenadas polares:

$$x^2 + y^2 = 1 \implies r^2 = 1 \implies r = 1$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \implies \left(r\cos(\theta) - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(r\,\mathrm{sen}\,\theta - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \implies$$

$$\implies r^2\cos^2(\theta) - r\cos(\theta) + \frac{1}{4} + r^2\,\mathrm{sen}^2(\theta) - r\,\mathrm{sen}(\theta) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \implies$$

$$\implies r^2 - r\cos(\theta) - r\,\mathrm{sen}(\theta) = 0 \implies r(r - \cos(\theta) - \mathrm{sen}(\theta)) = 0 \implies \begin{cases} r = 0 \\ r = \cos(\theta) + \mathrm{sen}(\theta) \end{cases}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

Definimos tanto la región R como su equivalente R':

$$R = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \geqslant 1, \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 \leqslant \frac{1}{2}\right\} \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow R' = \left\{(r,\theta) \mid 1 \leqslant r \leqslant \cos(\theta)+\operatorname{sen}(\theta), 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}\right\}$$

Cálculo del área:

$$\text{Área} = \iint_R dxdy = \iint_{R'} r\,dr\,d\theta = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \left(\int_{r=1}^{r=\cos(\theta)+\operatorname{sen}(\theta)} r\,dr \right) d\theta =$$

$$= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \left[\frac{r^2}{2}\right]_1^{\cos(\theta)+\operatorname{sen}(\theta)} d\theta = \frac{1}{2}\int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \left((\cos(\theta)+\operatorname{sen}(\theta))^2 - 1\right) d\theta =$$

$$= \frac{1}{2}\int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} (\cancel{\cos^2(\theta)} + 2\operatorname{sen}(\theta)\cos(\theta) + \cancel{\operatorname{sen}^2(\theta)} - \cancel{1})\, d\theta =$$

$$= \frac{1}{2}\Big[\operatorname{sen}^2(\theta)\Big]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}(1^2-0^2) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

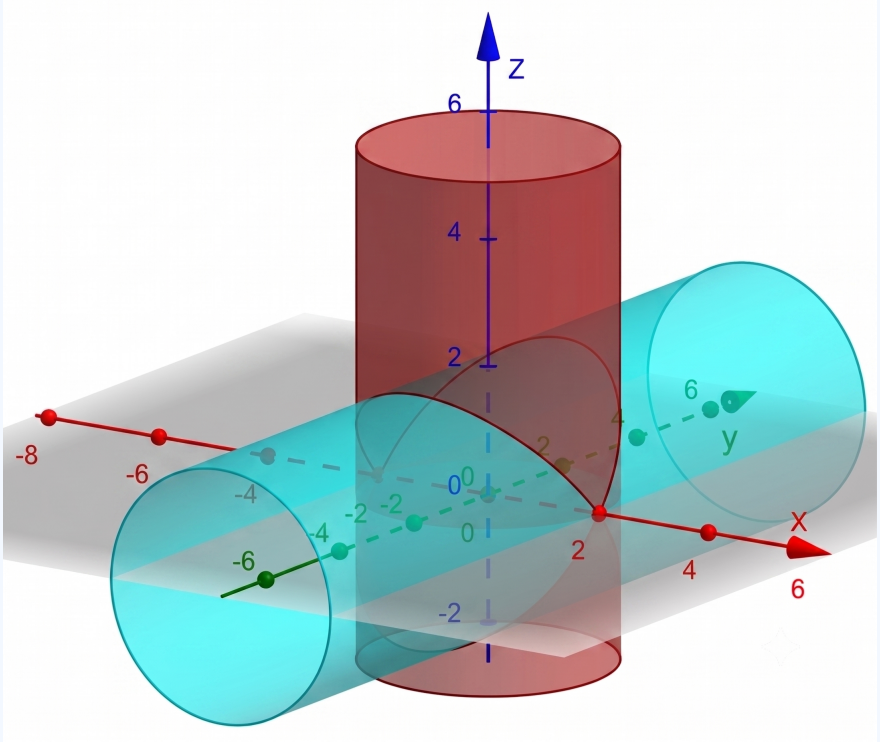
TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 2

Calcula el volumen de la región limitada por los cilindros $(x-2)^2+y^2=4$ y $(x-2)^2+z^2=4$.

Solución:

El volumen requerido es el mismo que el encerrado por los cilindros $x^2+y^2=4$ y $x^2+z^2=4$, puesto que podríamos hacer la traslación $x'=x-2 \implies dx'=dx$. Para simplificar la notación, el resto de la solución considerará los dos cilindros de radio $R=2$ centrados en el origen y perpendiculares entre sí: $x^2+y^2=4$ y $x^2+z^2=4$.



$$V=\int_{x=-2}^{x=2}\int_{y=-\sqrt{4-x^2}}^{y=\sqrt{4-x^2}}\int_{z=-\sqrt{4-x^2}}^{z=\sqrt{4-x^2}} dzdydx=\int_{x=-2}^{x=2}\int_{y=-\sqrt{4-x^2}}^{y=\sqrt{4-x^2}}\left[z\right]_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}dydx=$$

$$=\int_{x=-2}^{x=2}\int_{y=-\sqrt{4-x^2}}^{y=\sqrt{4-x^2}}2\sqrt{4-x^2}dydx=\int_{x=-2}^{x=2}2\sqrt{4-x^2}\left[y\right]_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}dx=$$

$$=\int_{-2}^{2}2\sqrt{4-x^2}\left(2\sqrt{4-x^2}\right)dx=\int_{-2}^{2}4(4-x^2)dx=$$

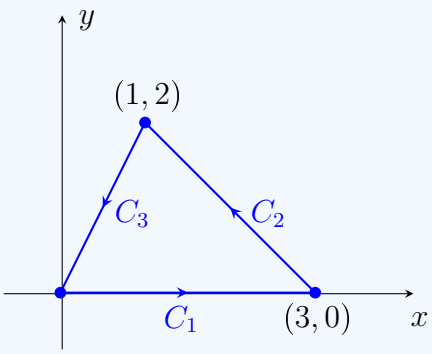
$$=4\int_{-2}^{2}(4-x^2)dx=8\int_{0}^{2}(4-x^2)dx=8\left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_0^2=\boxed{\frac{128}{3}}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 3

Calcula la integral $\int_C \left(x^4 dx + xy dy\right)$, donde C es la curva triangular que une los puntos $(0,0)$, $(1,2)$ y $(3,0)$, orientada positivamente (es decir, en sentido antihorario).

Solución:



Comenzaremos parametrizando los tres segmentos de recta, siguiendo la orientación positiva, es decir, en sentido antihorario:

$$C_1 \equiv \overline{r}(t) = (t, 0),\ t_a = 0, t_b = 3,\ (dx, dy) = (dt, 0)$$

$$C_2 \equiv \overline{r}(t) = (3 - t, t),\ t_a = 0, t_b = 2,\ (dx, dy) = (-dt, dt)$$

$$C_3 \equiv \overline{r}(t) = (1 - t, 2 - 2t),\ t_a = 0, t_b = 1,\ (dx, dy) = (-dt, -2dt)$$

$$\int_C \left(x^4 dx + xy dy\right) = \int_{C_1} \left(x^4 dx + xy dy\right) + \int_{C_2} \left(x^4 dx + xy dy\right) + \int_{C_3} \left(x^4 dx + xy dy\right) =$$

$$= \int_0^3 \left(t^4 dt + 0\right) + \int_0^2 \left((3-t)^4(-dt) + (3-t)t dt\right) + \int_0^1 \left((1-t)^4(-dt) + (1-t)(2-2t)(-2dt)\right) =$$

$$= \int_0^3 t^4 dt + \int_0^2 \left(-t^4 + 12t^3 - 55t^2 + 111t - 81\right) dt - \int_0^1 \left((1-t)^4 + 4(1-t)^2\right) dt =$$

$$= \left[\frac{t^5}{5}\right]_0^3 + \left[-\frac{t^5}{5} + 3t^4 - \frac{55}{3}t^3 + \frac{111}{2}t^2 - 81t\right]_0^2 - \int_0^1 \left(u^4 + 4u^2\right) du =$$

$$= \frac{243}{5} - \frac{676}{15} - \left[\frac{u^5}{5} + 4\frac{u^3}{3}\right]_0^1 = \frac{243}{5} - \frac{676}{15} - \frac{23}{15} = \frac{729 - 699}{15} = \boxed{2}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 4

Sea $\overline{F} = (y-z)\overline{i} + (z-x)\overline{j} + (x-y)\overline{k}$ un campo vectorial y S la superficie $x^2+y^2+(z-1)^2 = 9$ con $1 \leqslant z \leqslant 4$. Calcula el valor de la siguiente integral, justificando claramente el signo del resultado final en base a los elementos utilizados en los cálculos:

$$\iint_S (\nabla \times \overline{F}) \cdot \overline{N} dS$$

Solución:

Comenzaremos calculando el rotacional:

$$\nabla \times \overline{F} = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y-z & z-x & x-y \end{vmatrix} =$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y}(x-y) - \frac{\partial}{\partial z}(z-x)\right)\overline{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z}(y-z) - \frac{\partial}{\partial x}(x-y)\right)\overline{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(z-x) - \frac{\partial}{\partial y}(y-z)\right)\overline{k} =$$

$$(-1-1)\overline{i} + (-1-1)\overline{j} + (-1-1)\overline{k} = -2\overline{i} - 2\overline{j} - 2\overline{k}$$

La superficie $x^2+y^2+(z-1)^2 = 9$, con $1 \leqslant z \leqslant 4$, es la semiesfera superior de radio 3 y centro $(0,0,1)$. Como consecuencia del teorema de Stokes, en lugar de calcular la integral empleando esa superficie vamos a utilizar el disco $S^* = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2 \leqslant 9,\ z = 1\}$.

Si en la semiesfera consideramos el vector normal "hacia afuera", entonces en el disco debemos utilizar el vector normal $\overline{N} = \overline{k}$, de forma que en ambos casos la curva frontera se recorriera en la misma dirección si calculáramos la integral de línea asociada.

Ahora ya podemos calcular la integral:

$$\iint_S (\nabla \times \overline{F}) \cdot \overline{N} dS = \iint_{S^*} (-2,-2,-2) \cdot (0,0,1) dS = \iint_{S^*} (-2) dS = -2\text{Área}(S^*) = \boxed{-18\pi}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 5

Se considera la función $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $u(x, y) = x^3 + bxy^2 - 2xy$, donde $b \in \mathbb{R}$.

a) Determina para qué valores del parámetro b existe una función holomorfa $f(z)$ tal que $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$.

b) Para cualquiera de los valores identificados en el apartado anterior, determina la función $v(x, y)$ que cumple la condición $f(1 + i) = -4 + 5i$.

c) Proporciona una expresión de f en términos de z.

Solución:

a) Para que exista una función holomorfa $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, la función $u(x, y)$ debe ser armónica. Por tanto, debe cumplirse que $u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0$.

Calculamos las derivadas necesarias:

$$\left.\begin{array}{l} u_x(x, y) = 3x^2 + by^2 - 2y \\ u_y(x, y) = 2bxy - 2x \end{array}\right\} \implies \left.\begin{array}{l} u_{xx}(x, y) = 6x \\ u_{yy}(x, y) = 2bx \end{array}\right\}$$

Por lo tanto:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 6x + 2bx = (6 + 2b)x.$$

Para que u sea armónica en todo $\mathbb{R}^2$, debe cumplirse lo siguiente $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$(6 + 2b)x = 0 \implies 6 + 2b = 0 \implies b = -3$$

Así, el único valor del parámetro para el cual puede existir una función holomorfa es:

$$\boxed{b = -3}$$

b) Para $b = -3$, se tiene $u(x, y) = x^3 - 3xy^2 - 2xy$. Buscamos la función armónica conjugada $v(x, y)$ que verifique las condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\boxed{\begin{array}{l} u_x(x, y) = v_y(x, y) \\ u_y(x, y) = -v_x(x, y) \end{array}}$$

Comenzaremos por la primera condición:

$$v_y(x, y) = u_x(x, y) \implies v_y(x, y) = 3x^2 - 3y^2 - 2y \implies$$

$$\implies v(x, y) = \int \left(3x^2 - 3y^2 - 2y\right) dy + C(x) = 3x^2y - y^3 - y^2 + C(x)$$

Continuaremos con la segunda condición:

$$v_x(x,y) = -u_y(x,y) \implies 6xy + C'(x) = -\big(-6xy - 2x\big) \implies$$

$$\implies 6xy + C'(x) = 6xy + 2x \implies C'(x) = 2x \implies C(x) = x^2 + C$$

Por lo tanto, $v(x,y) = 3x^2y - y^3 - y^2 + x^2 + C$. Con ello, podemos escribir la función $f(z)$ de la siguiente forma:

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y) = \big(x^3 - 3xy^2 - 2xy\big) + i\big(3x^2y - y^3 - y^2 + x^2 + C\big)$$

Vamos a calcular ahora el valor de C en función de la condición dada en el problema, $f(1+i) = -4 + 5i$:

$$f(1+i) = -4 + i(2 + C)$$

Igualamos con el dato del enunciado:

$$-4 + i(2 + C) = -4 + 5i \implies 2 + C = 5 \implies C = 3 \implies$$

$$\implies \boxed{v(x,y) = 3x^2y - y^3 - y^2 + x^2 + 3}$$

c) Para encontrar la expresión dependiente de z, evaluamos la función en $(z, 0)$:

$$f(z) = u(z,0) + iv(z,0) \implies \boxed{f(z) = z^3 + i\big(z^2 + 3\big) = z^3 + iz^2 + 3i}$$